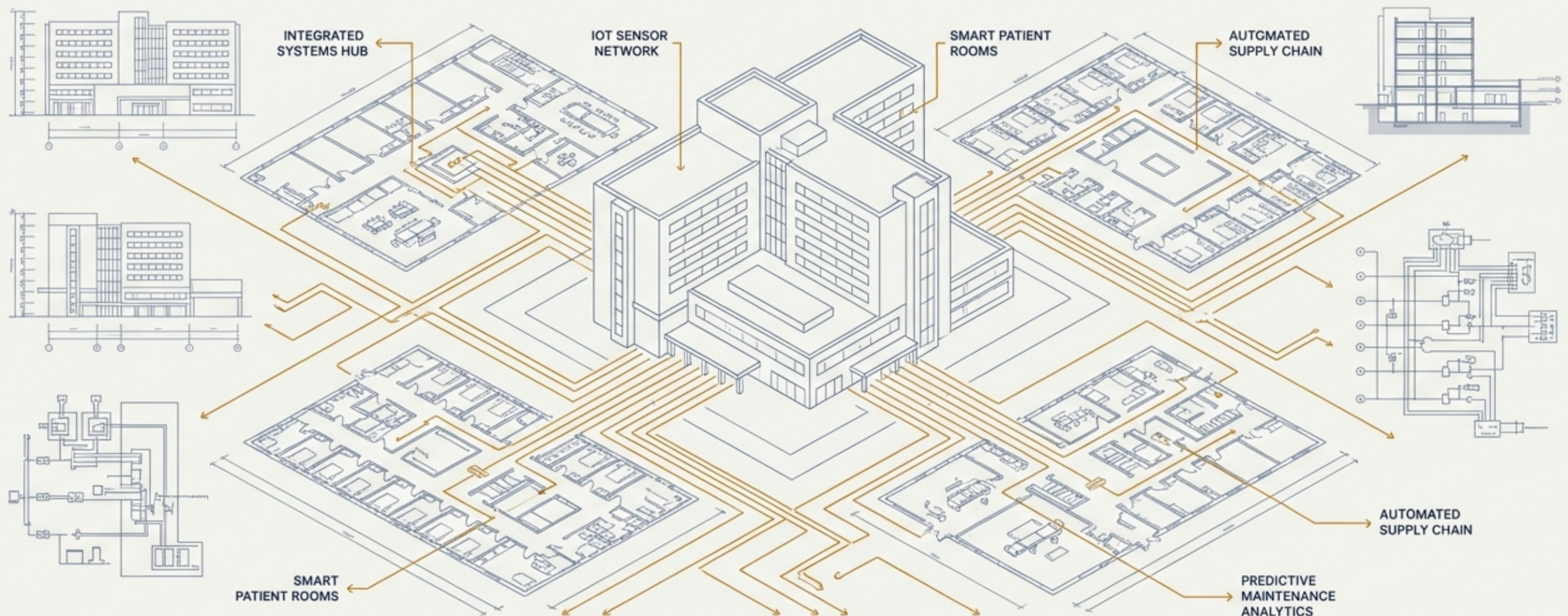
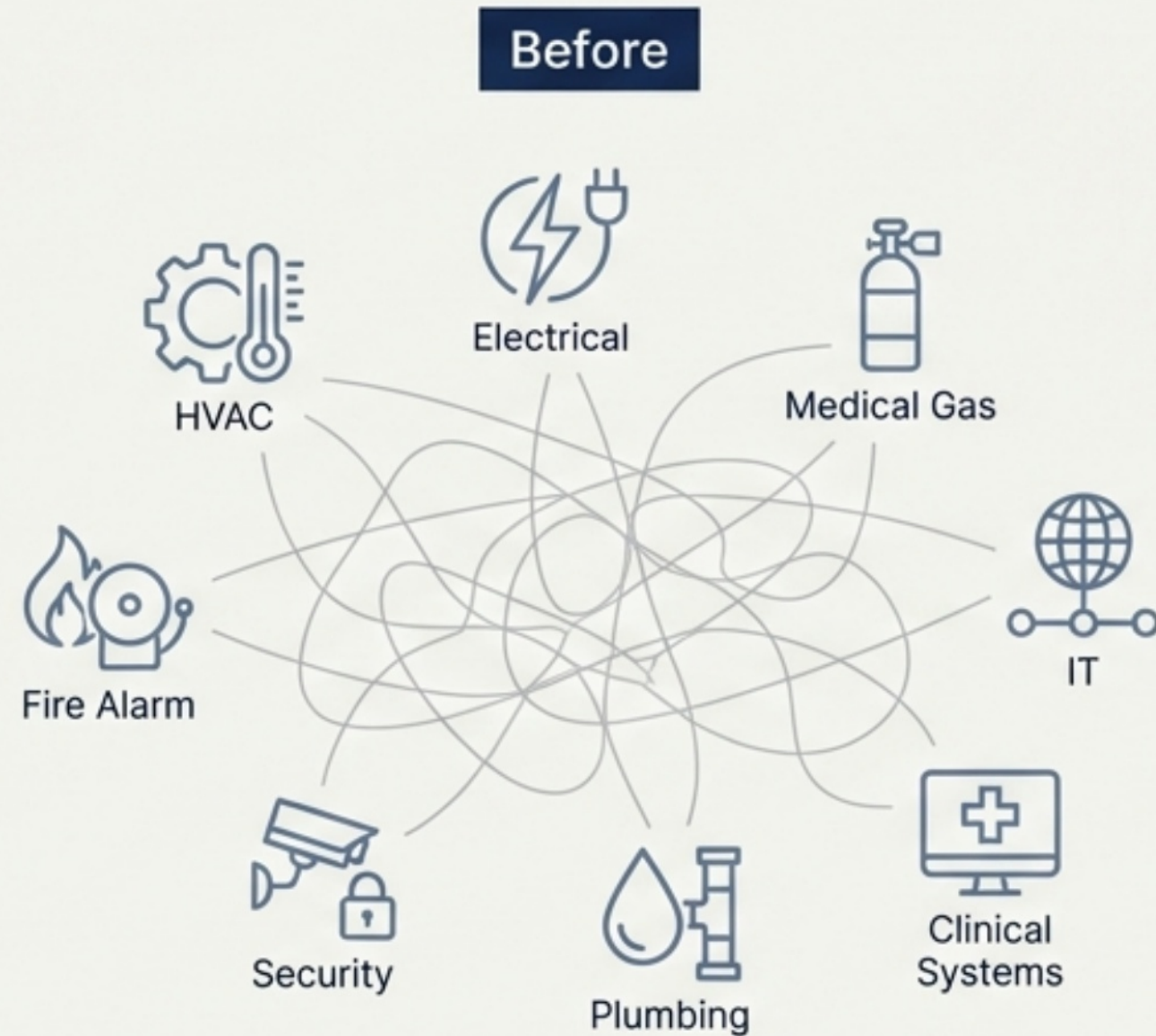


智能医院的数字蓝图

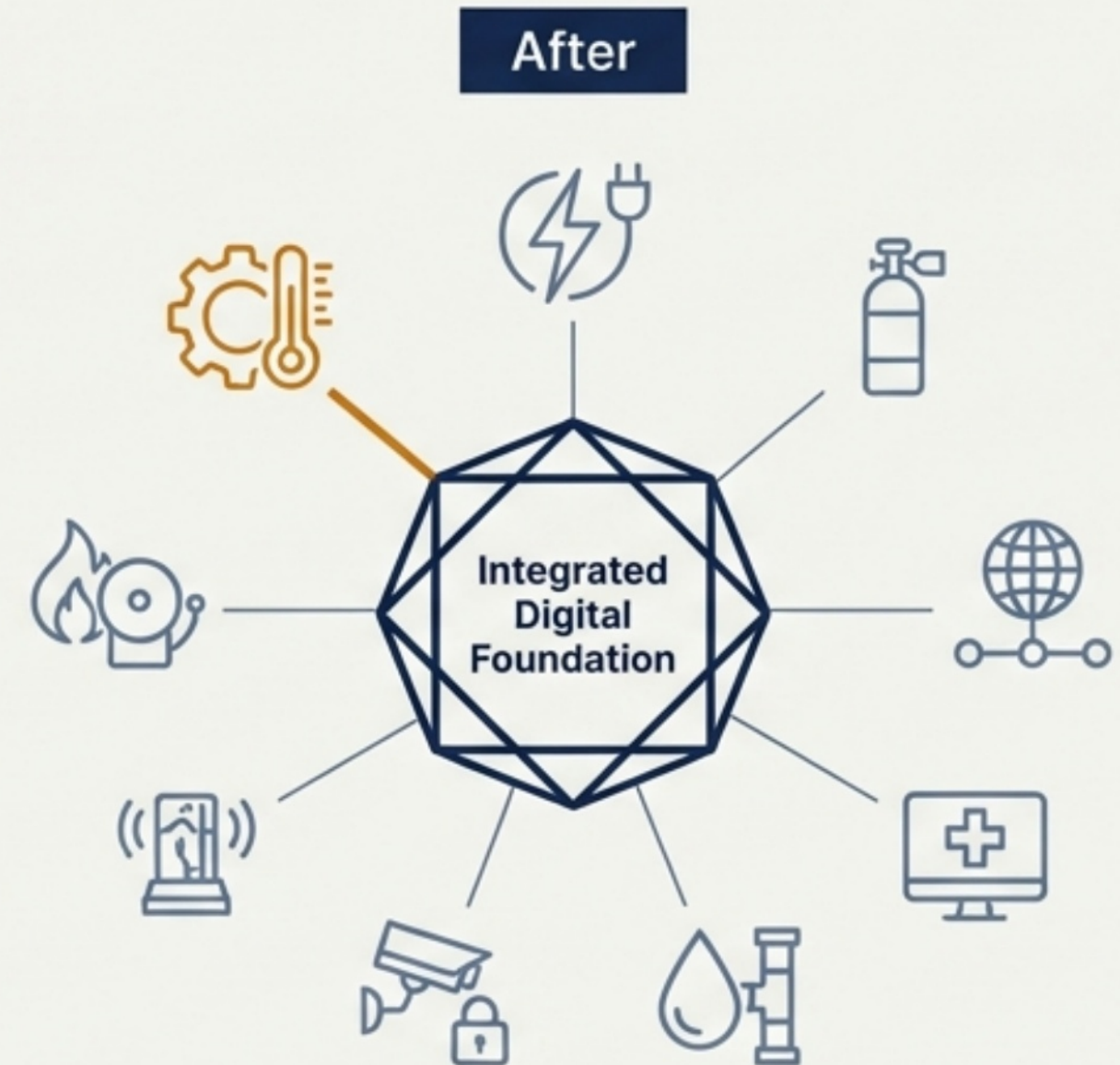
一个全面集成的系统、空间和设备模型，为医疗保健运营的未来提供动力。



从内在复杂性到集成智能

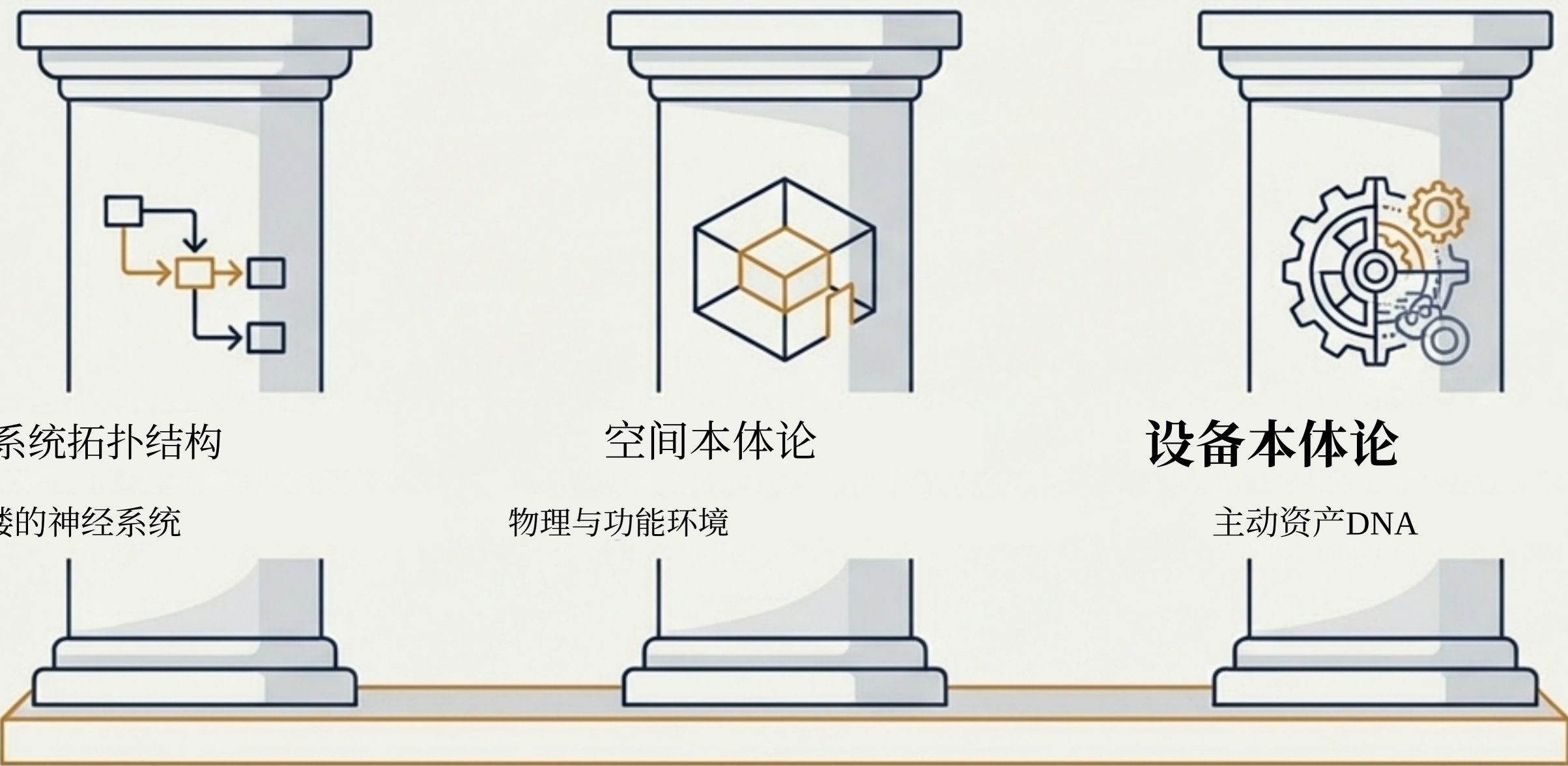


一座现代化的医院犹如一座大楼里的城市——是一个由相互关联的生命攸关系统构成的网络。如果只是被动应对这种复杂性，就会导致效率低下、延误和风险。



我们的目标是打造一个单一的事实来源：一个动态的、多层次的数字基础架构，涵盖每一个系统、空间和资产，以及最为关键的是，它们之间错综复杂的关系。

建筑学基础：三个核心本体论



系统拓扑结构

大楼的神经系统

定义了诸如电力、空气和数据等服务的生成和分配方式。

空间本体论

物理与功能环境

定义活动发生的地点以及每个地点的环境要求。

设备本体论

主动资产DNA

定义了哪些特定资产会消耗资源并执行功能。

支柱 1：绘制医院的完整 神经系统图谱

系统拓扑模型是医院运营基础设施的完整图谱。我们系统地、对从高压电力到医用氧气的每一个关键流程进行了建模。

7

综合建模批次

24+

关键系统架构设计



核心 MEP

暖通空调电气（高压/低压/应急电源系统） 给排水



生命安全

火灾报警与灭火排烟系统



医疗与临床

医用气体（氧气、真空、空气） 护士呼叫系统



智能系统

楼宇自动化安全与门禁控制

超越原理图：将运营智能编纂成册

我们超越了简单的拓扑结构，定义了精确的控制逻辑，以规范系统的行为、交互和故障响应。此模型是为实际操作而构建的。

深度控制逻辑定义

- 暖通空调：模拟了先进的策略，例如冷水机组与冷却塔的协调（H2）、压差控制（H1）以及针对热水系统的防军团菌逻辑
- 电气：定义了发电机黑启动序列（E3）、不间断电源电池荷电状态管理（E2）以及自动转换开关控制逻辑。
- 医用气体：绘制了氧气和真空系统的三级报警系统图，并实现了自动气源切换。

可操作的运营输出

- 故障诊断决策树：关键设备故障排查的分步指南。
- 完整的楼宇管理系统（BMS）点数据库：包含所有监测和控制点的结构化资料库。
- DDC 编程框架：用于构建自动化控制器的标准化、模块化逻辑。

支柱 2：以目标为导向构建智能空间架构

我们的空间本体论不是依据房间的尺寸来定义每个房间，而是依据其功能。这将物理环境与支持其用途所需的特定工程系统联系起来。



系统需求映射：每个空间都明确其具体需求（例如，电力负荷、冷却英热单位、换气率、医用气体出口）。



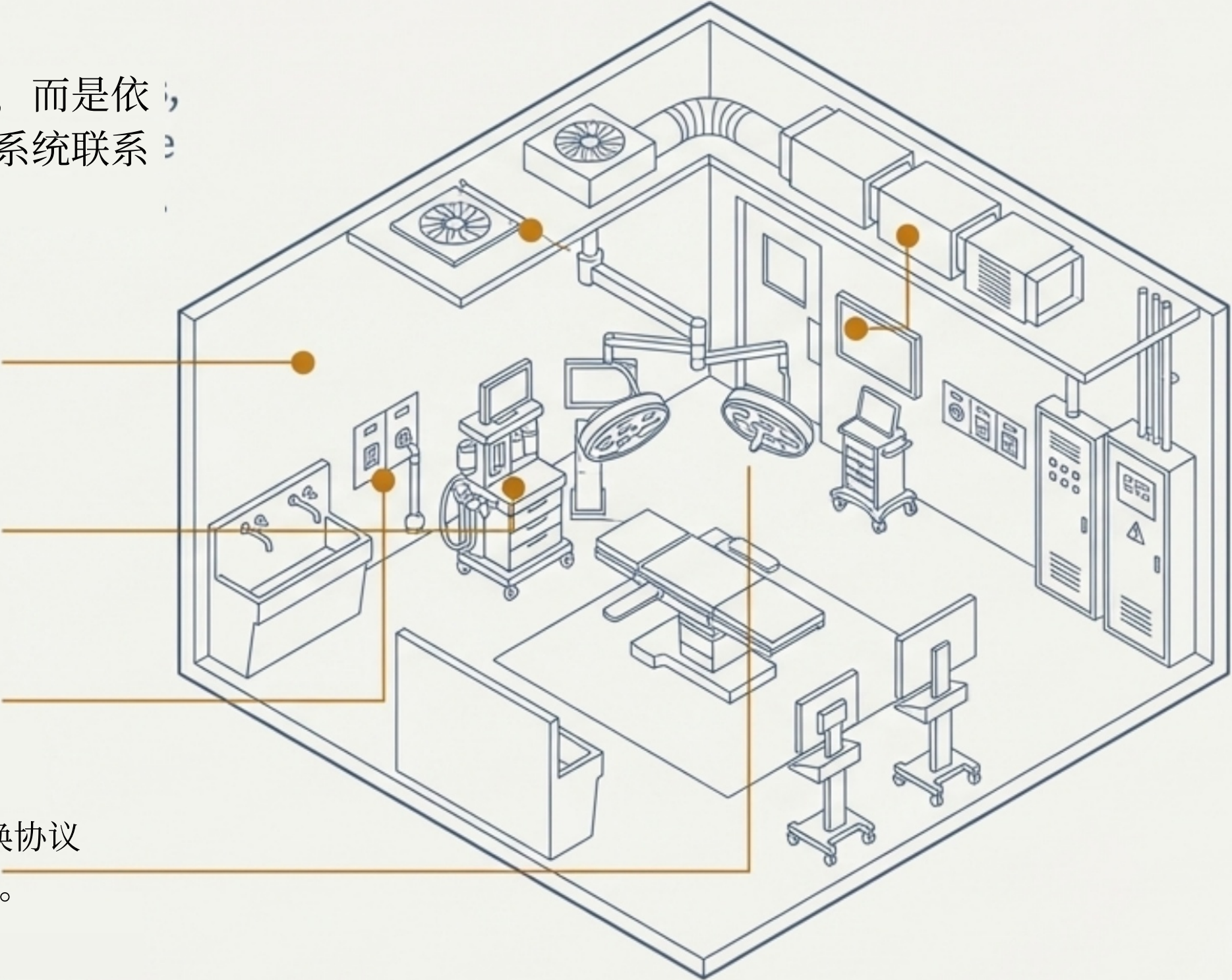
精确端点定义：系统终端（例如，扩散器、插座、气体出口）在三维空间中的位置精确无误，消除了设计上的模糊性。



以运营为先的设计：维护通道、运营工作流程，甚至应急响应程序都预先配置到空间模型中。



“平疫结合” 灵活性：关键区域设计有预先定义的转换协议和系统接口，以便在突发公共卫生事件时能够迅速适应。



支柱 3：定义每项资产的数字 DNA

为了有效管理设备，我们首先得学会与它们“对话”。我们构建了一个全面的本体论，对从大型冷水机组到专用空气处理机组的每一项关键资产都进行了标准化。

eClass

标准化：

将 123 种独特的设备类型映射到 eClass 国际标准，确保了数据的一致性和互操作性。

必 B
IM/I
FC

BIM 集成：

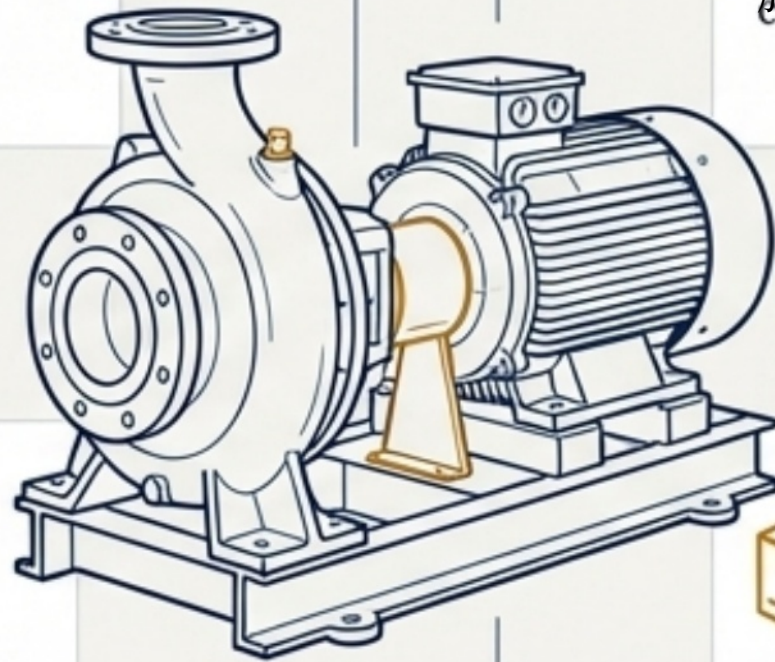
包含 IFC/BIM 标准映射，可直接与设计和施工模型关联。



参数阈值：

对于每项资产，我们都定义了一个完整的运行参数及其报警阈值（例如，离心式冷水机组的 25 个以上关键参数）。

s:



供应链整合：

包含供应商信息和规格，以支持采购和库存管理。

从被动维护到预测性健康

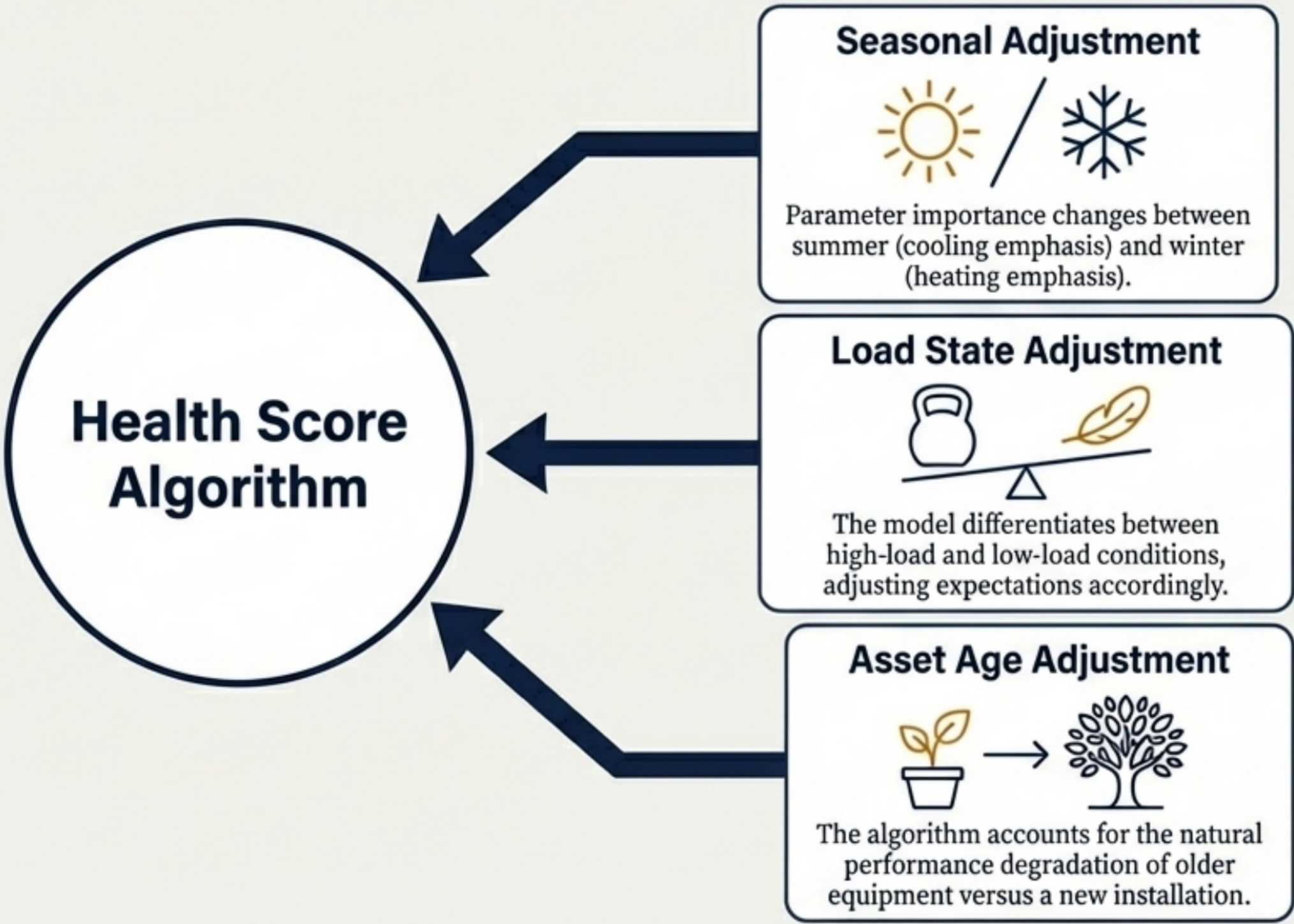
该设备型号的核心创新在于其动态健康评估引擎，能够持续评估资产状况，预测未来故障，并提供可行的见解。



关键优势：从定期维护或故障后维护转向基于状态的预测性干预。

一种适应运营实际的动态模型

资产的健康状况并非绝对的，它取决于具体情境。我们的模型引入了动态加权因子，以生成更准确、更智能的健康评估。



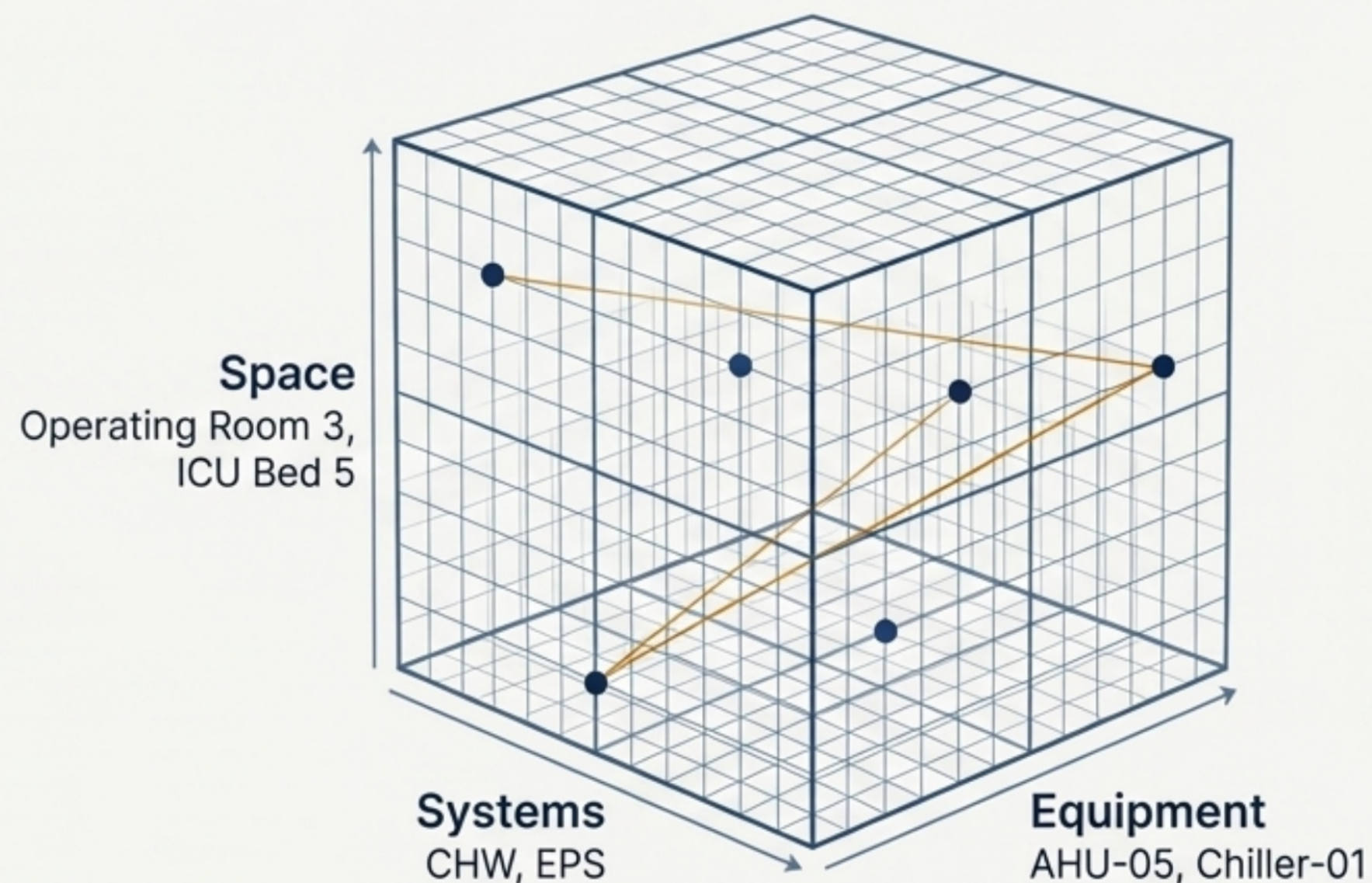
关键性背景

设备根据其对患者护理的影响进行分类（例如，生命安全），以确保关键系统的警报能够自动升级，并遵循特定的响应规程。

集成：打造统一的数字孪生体

各个支柱都很强大，但真正的突破在于它们的整合。跨领域关联矩阵将每个数据点连接起来，形成一个鲜活的、

整个医院运营的三维模型。



系统设备空间：一个完整且可查询的每种关系的网络。

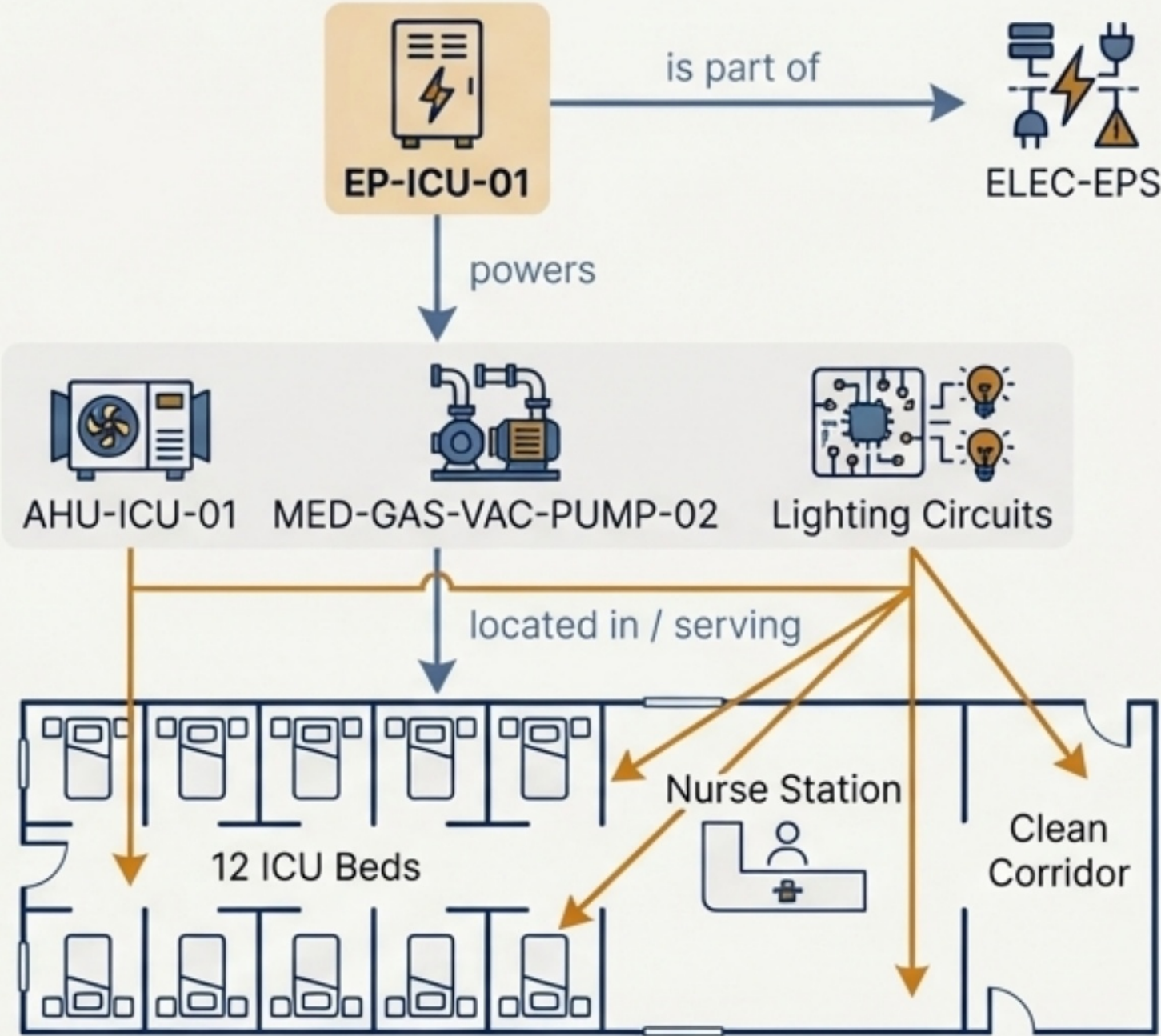
回答关键问题：“这取决于什么？”

在应急电源面板 EP-ICU-01 上检测到故障。

步骤 1：系统跟踪
该模型识别出面板的源系统。

第 2 步：设备追踪
它知道这个面板为特定资产供电。

第 3 步：空间追踪
它将这些资产与其实际位置以及他们支持的服务。



它将这些资产与其物理位置以及所支持的服务进行关联。

即时影响分析。系统在数秒内即可提供所有受影响的功能、空间和临床服务的完整清单。这有助于实现有针对性、有优先级且迅速的响应。

打造坚韧且安全的运营体系

医院的安全取决于紧急情况下多个系统的完美协调。我们的模型旨在提前识别并解决这些关键的相互依赖关系，以免其成为隐患。

解决了模型中定义的跨系统冲突，确定了明确的优先级顺序：优先处理疏散警报，其次才是临床警报；将手术室的空调系统切换至排烟模式，确保防火门能够优先于常规门禁系统开启，确保应急电路供电。如果主供氧源耗尽，模型会验证备用供氧源是否已启用，并交叉检查可能依赖于水的医用空气压缩机是否正常运行，然后通过护士呼叫系统自动升级警报。通过协调新风系统（PAU）和排风系统（FCU）来模拟负压控制逻辑，并将此模式与该特定区域的门禁规则相连接。

Scenario	Interacting Systems	Resolution in the Model
Fire Alarm in OR	FIRE-FAS, HVAC-OR, ELEC-EPS, INT-SEC	Defined a precise sequence: prioritize evacuation alerts over clinical alarms, switch OR AHU to smoke exhaust mode , ensure fire doors override standard access control , confirm power from emergency circuits .
Medical Gas Failure	MGAS-O2, PLUMB-DWS, INT-NUR	If primary oxygen source depletes, the model verifies the backup is active, cross-checks that the medical air compressor (which may depend on water) is operational, and automatically escalates an alert through the Nurse Call system .
Contagious Patient Ward	HVAC-FCU, HVAC-PAU, INT-SEC	Modeled negative pressure control logic by coordinating PAU (fresh air) and FCU (exhaust) systems, linking this mode to the access control rules for that specific zone.

打造真正的数字孪生的基础

这个全面的模型并非终点，而是下一代运营平台所必需的、高保真的基础。



部门数字孪生 (CDT)

针对手术室或重症监护室等特定部门的高保真模拟和“假设”分析。



3D 智能操作系统 (3D-IOS)

实时可视化、控制以及由人工智能驱动
优化的整个设施。

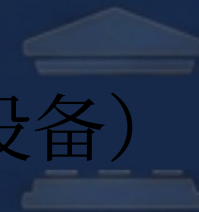


高级分析

能源优化模型、大规模预测性维护以及资本规划模拟。



数字基础（系统空间设备）



为“部门数字孪生（CDT）+ 三维智能操作系统（3D-IOS）”提供核心数据基础。

项目成果数据一览

24+

关键系统

从暖通空调、电力到医用气体和生命安全，完整的拓扑结构模型均已构建完成。

123

设备类型

标准化并映射到 eClass 国际分类，以实现完全互操作性。

3

核心本体论

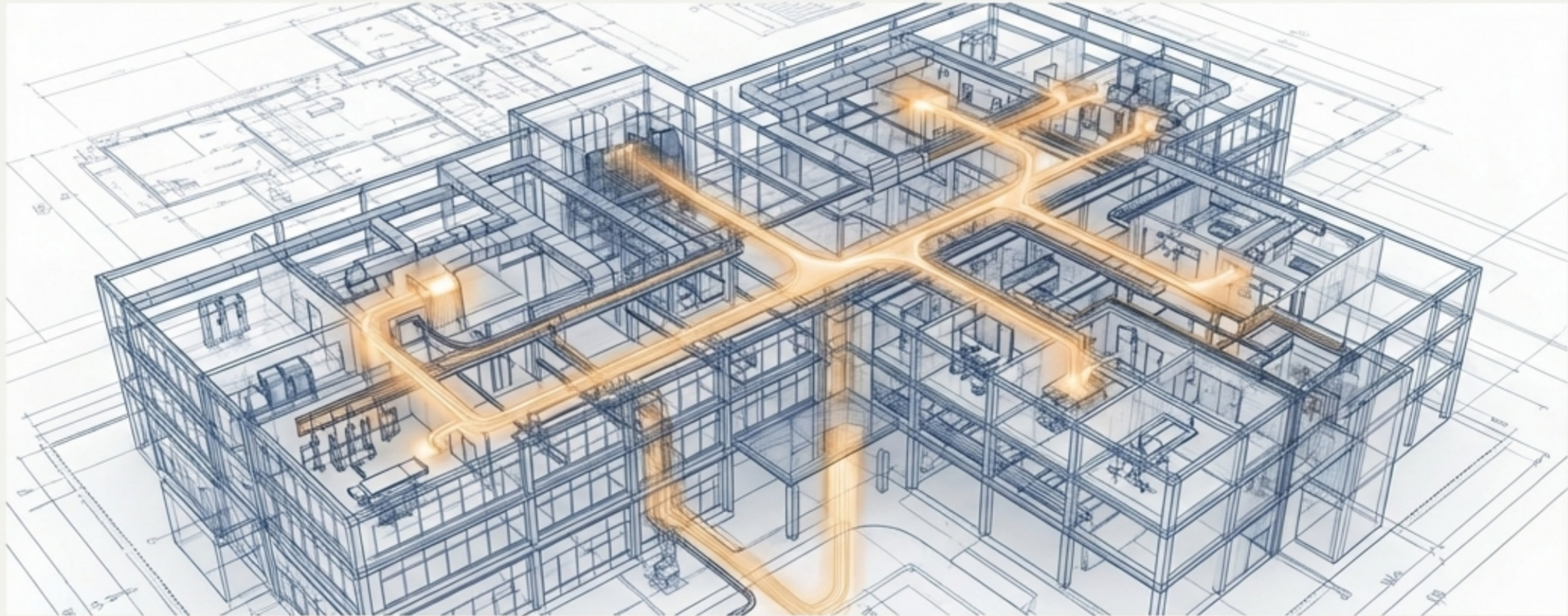
系统、空间和设备本体论架构并统一为一个单一的、连贯的模型。

7

综合批次

一种有条不紊、分阶段执行的方法，确保深度、严谨性和持续的质量。
整个项目的改进。

智能、预测和有韧性的医院运营新现实



这不仅仅是一个模型，它是一项基础的数字资产。它使得整个设施的管理从被动解决问题转变为以数据为驱动的主动管理。

生命周期，确保未来的安全、高效和韧性。